

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: kružnice a kruh; číslo π ; obvod a obsah kruhu; mezikruží; kruhová výseč

Cíl hodiny: Žák rozliší kružnici a kruh, poloměr a průměr, vypočítá obvod a obsah kruhu, délku oblouku, obsah kruhové výseče a mezikruží a použije je v úlohách z praxe.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) a sdílená tabulka na Google Disku na výsledky měření čísla π , doma: kulaté předměty (hrnek, víčko, plechovka, mince), provázek, pravítko nebo krejčovský metr, papírový kruh rozstříhaný na 16 výsečí – učitel ho skládá na kameře (nebo GeoGebra applet „obsah kruhu“), kružítko, kalkulačka (i v mobilu), pracovní list a Must know H26 jako PDF

Typ hodiny: procvičování · 45 minut

Návaznost: navazuje na H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů; připravuje H27 Pythagorova věta

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Domácí měření: objeví...	10' Výklad: obsah kruhu, výseč, ...	12' Procvičování	7' Slovní úlohy v pods...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H25	- Připomenout obvod a obsah mnohoúhelníků z H25. Otázka do chatu: „Jak změříme obvod hrnku, když nemá žádnou rovnou stranu?“ - Pojmy kružnice × kruh, poloměr × průměr, tětíva (náčrt v Excalidraw).	Zdůraznit: kružnice je čára, kruh je plocha.		
5–13 8 min	Domácí měření: objevíme číslo π	- Každý doma změří provázkem obvod a pravítkem průměr tří kulatých předmětů a vypočítá podíl $o:d$; učitel první měření předvede na kameře. - Výsledky všichni zapíší do sdílené tabulky na Disku – vždy vychází asi 3,1 → číslo $\pi \approx 3,14$, tedy $o = \pi d = 2\pi r$.	- Měřit průměr přes střed. - Odchyly vysvětlit nepřesností měření; tabulka spočítá i průměr všech podílů.		
13–23 10 min	Výklad: obsah kruhu, výseč, mezikruží	- Učitel na kameře (nebo v GeoGebře) rozstříhá kruh na 16 výsečí a složí je do tvaru „rovnoběžníku“ se stranou πr a výškou $r \rightarrow S = \pi r^2$. - Výseč jako zlomek kruhu $\frac{\alpha}{360^\circ}$ (čtvrtkruh, půlkruh, 60°); mezikruží jako rozdíl dvou kruhů – obojí nakreslit v Excalidraw. - Vzorový příklad z Must know (cestička kolem záhonu).	- Upozornit na chybu $\pi(r_1 - r_2)^2$. - Zaokrouhlovat až na konci.		
23–35 12 min	Procvičování	- Všichni: úlohy 1–3, 5, 8 a 9; výsledky do chatu, pak učitel ukáže správné řešení. - Pak úlohy 6, 7 a 14. Rychlejší: 4, 10, 17.	- U úlohy 6 hlídat, zda žáci přičetli průměr k oblouku. - U úlohy 2 připomenout: průměr → poloměr.		
35–42 7 min	Slovní úlohy v podskupinách	- Podskupiny po 2–3 žácích v Meetu (hlasové kanály na Discordu): úlohy 11 (kolo), 12 (pizza) a 16 (odpad z plechu); postupy zapíší do sdíleného dokumentu a porovnají. - Rychlejší: úloha 18 (kolotoč) nebo 20 (provaz kolem Země – nejdřív odhad do ankety).	U pizzy nechat žáky nejdřív tipovat v anketě, pak počítat.		

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: $o = 2\pi r$, $S = \pi r^2$, výseč je zlomek $\frac{\alpha}{360^\circ}$ kruhu.
- Příště: Pythagorova věta (H27).
- Zadat domácí procvičení (viz níže); řešení si žáci ukládají do portfolia na Google Disku.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 a 16: dosazení do vzorců pro obvod a obsah, čtvrtkruh a půlkruh, jednoduché mezikružší, úlohy z praxe s jedním krokem navíc.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 4, 7, 10, 12, 13, 15, 17 a 18–20: obrácené úlohy (poloměr z obsahu), výseč s obecným úhlem, porovnání cen, složené útvary a fyzikální souvislosti; navíc přijímačky 2024 M9A úloha 8.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: úlohy 4, 7, 13 a 15 z pracovního listu a úloha 7 z přijímaček 2024 (M9C) a 2026 (M9B); kontrola podle klíče Cermatu. Rychlejší navíc úloha 8 z přijímaček 2024 (M9A). Tabulku s vlastním měřením čísla π a fotku řešení si uloží do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 26 – H26 Kruh a kružnice – pracovní list.pdf
- Týden 26 – H26 Kruh a kružnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.